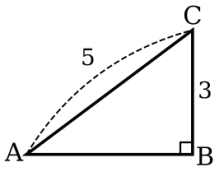
2026 경산여중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 26문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 값 · $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$, $\overline{AC}=5$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?



① $\sin A=\frac{4}{5}$ ② $\sin C=\frac{3}{5}$ ③ $\cos A=\frac{4}{3}$ ④ $\cos C=\frac{3}{5}$ ⑤ $\tan C=\frac{3}{4}$

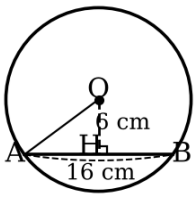
1. $\sin A=\frac{3}{5}$, $\cos A=\frac{4}{5}$
2. $\sin C=\frac{4}{5}$, $\cos C=\frac{3}{5}$, $\tan C=\frac{4}{3}$
3. 옳은 것은 ④

답 ④

2 현의 수직이등분선 · $\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=8$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

원 O에서 $\overline{OH}\perp\overline{AB}$이고, $\overline{OH}=6\,\text{cm}$, $\overline{AB}=16\,\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이는?



① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $49\pi\,\text{cm}^2$ ③ $64\pi\,\text{cm}^2$ ④ $81\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

1. $\overline{OA}^2=8^2+6^2=100$ ⟶ 반지름 10
2. 넓이 $=100\pi\,\text{cm}^2$

답 ⑤

3 특수각의 삼각비 · $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ - \sin 90^\circ + \tan 45^\circ$의 값은?

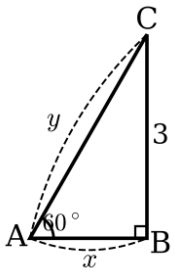
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 + 1 = 1$

답 ④

4 특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기 · $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

직각삼각형 ABC에서 $x + y$의 값은?



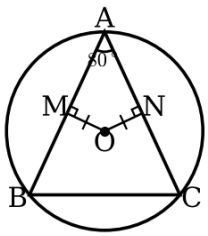
① $\frac{3+3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{3}+6$

1. $\tan 60^\circ = \frac{3}{x} = \sqrt{3} \longrightarrow x = \sqrt{3}$
2. $\sin 60^\circ = \frac{3}{y} = \frac{\sqrt{3}}{2} \longrightarrow y = 2\sqrt{3}$
3. $x + y = 3\sqrt{3}$

답 ③

5 현의 길이 (중심에서 같은 거리) · 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$, $\overline{AC} \perp \overline{ON}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle A = 80°$일 때, $\angle B$의 크기는?



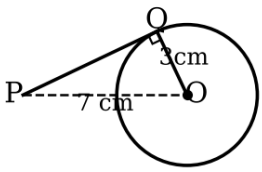
① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

1. $\overline{OM} = \overline{ON} \longrightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle B = \dfrac{180° - 80°}{2} = 50°$

답 ③

6 원의 접선의 길이 · $\overline{OQ} \perp \overline{PQ}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\overline{PQ}$는 원 O의 접선이고 점 Q는 접점이다. $\overline{OQ} = 3\,\text{cm}$, $\overline{OP} = 7\,\text{cm}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



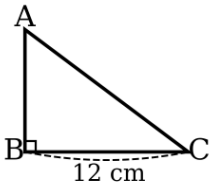
① $\sqrt{35}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{10}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{5}\,\text{cm}$ ④ $\sqrt{47}\,\text{cm}$ ⑤ $\sqrt{58}\,\text{cm}$

1. $\overline{PQ}^2 = 7^2 - 3^2 = 40$
2. $\overline{PQ} = 2\sqrt{10}\,\text{cm}$

답 ②

7 삼각비를 이용한 변의 길이 · $\tan C = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

직각삼각형 ABC에서 $\tan C = \frac{3}{4}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



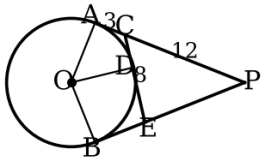
① 13 cm ② 14 cm ③ 15 cm ④ 16 cm ⑤ 17 cm

1. $\frac{\overline{AB}}{12} = \frac{3}{4} \longrightarrow \overline{AB} = 9$
2. $\overline{AC} = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15\,\text{cm}$

답 ③

8 원의 접선의 성질 (접선의 길이) · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CE}$는 원 O의 접선이고, 세 점 A, B, D는 접점이다. $\overline{AC} = 3$, $\overline{CE} = 8$, $\overline{PC} = 12$일 때, $\overline{PE}$의 길이는?



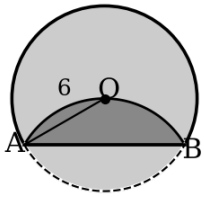
① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9 ④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

1. $\overline{CD} = \overline{CA} = 3 \longrightarrow \overline{DE} = 8 - 3 = 5 = \overline{EB}$
2. $\overline{PB} = \overline{PA} = 12 + 3 = 15$
3. $\overline{PE} = 15 - 5 = 10$

답 ④

9 원을 접은 현의 길이 · 중심에서 현까지의 거리 $= \frac{r}{2} = 3$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

반지름의 길이가 6 cm인 원 O에서 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 $\overset{\frown}{AB}$가 원의 중심을 지나도록 접었을 때, $\overline{AB}$의 길이는?



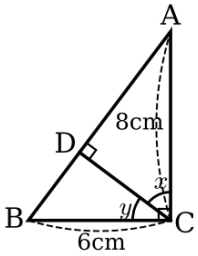
① $6\sqrt{3}$ cm ② $4\sqrt{7}$ cm ③ $2\sqrt{30}$ cm ④ 12 cm ⑤ 14 cm

1. 접힌 호가 중심을 지나므로 O에서 $\overline{AB}$까지의 거리는 3
2. $\frac{1}{2}\overline{AB} = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}$
3. $\overline{AB} = 6\sqrt{3}$ cm

답 ①

10 직각삼각형의 닮음과 삼각비 · $x = \angle B$, $y = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$, $\angle ACD = x$, $\angle DCB = y$일 때, $\sin x + \tan y$의 값은?



① $\frac{31}{20}$ ② $\frac{33}{20}$ ③ $\frac{35}{20}$ ④ $\frac{37}{20}$ ⑤ $\frac{39}{20}$

1. $\overline{AB} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$
2. $\angle ACD = \angle B \longrightarrow \sin x = \sin B = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$
3. $\angle DCB = \angle A \longrightarrow \tan y = \tan A = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$
4. $\frac{4}{5} + \frac{3}{4} = \frac{31}{20}$

답 ①

11 삼각비의 대소 관계 · $0° < A < 45°$이면 $\sin A < \cos A$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

삼각비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $0° < A < 90°$)

① $45° < A < 90°$일 때, $\tan A > 1$이다. ② $0° < A < 45°$일 때, $\cos A < \sin A$이다. ③ A의 크기가 커지면 $\sin A$의 값은 커진다. ④ A의 크기가 커지면 $\cos A$의 값은 작아진다. ⑤ A의 크기가 커지면 $\tan A$의 값은 커진다.

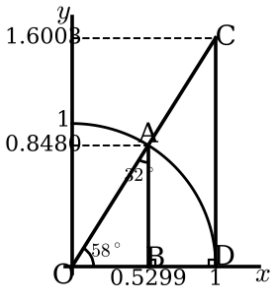
1. ① $\tan 45° = 1$이고 증가하므로 옳다
2. ② $0° < A < 45°$에서 $\sin A < \cos A$ ⟶ 옳지 않다
3. ③, ⑤ 증가, ④ 감소 ⟶ 옳다

답 ②

12 사분원을 이용한 삼각비의 값 · $\tan 58° = \overline{CD}$, $\cos 32° = \sin 58° = \overline{AB}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, $\tan 58° + \cos 32°$의 값은?



① 1.3779 ② 1.4729 ③ 1.8480 ④ 2.1302 ⑤ 2.4483

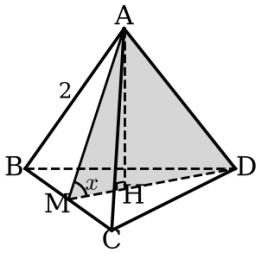
1. $\angle AOB = 90° - 32° = 58°$
2. $\tan 58° = \dfrac{\overline{CD}}{\overline{OD}} = 1.6003$
3. $\cos 32° = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = 0.8480$
4. 합: 2.4483

답 ⑤

13 정사면체에서의 삼각비 · $\overline{MH}=\frac{1}{3}\overline{MD}$ · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

한 모서리의 길이가 2인 정사면체에서 $\overline{BM}=\overline{CM}$이고 꼭짓점 A에서 밑면에 내린 수선의 발 H는 $\triangle BCD$의 무게중심이다. $\angle AMD=x$라고 할 때, $\sin x$의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

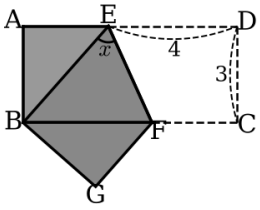
1. $\overline{AM}=\overline{DM}=\sqrt{3}$
2. H는 무게중심 $\longrightarrow$ $\overline{MH}=\frac{\sqrt{3}}{3}$
3. $\overline{AH}=\sqrt{3-\frac{1}{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$
4. $\sin x=\frac{\overline{AH}}{\overline{AM}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$

답 ⑤

14 종이 접기와 삼각비 · $\overline{BE}=\overline{DE}=4$, $\angle BEF=\angle DEF$ · 4점 · 난이도 최상

정답 ③

직사각형 종이 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었더니 꼭짓점 D가 꼭짓점 B에 겹쳐졌다. $\overline{CD}=3$, $\overline{DE}=4$이고 $\angle BEF=x$라 할 때, $\tan x$의 값은?



① $\frac{4-\sqrt{7}}{3}$ ② $\frac{4-\sqrt{7}}{2}$ ③ $\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ ④ $\frac{4+\sqrt{7}}{2}$ ⑤ $\frac{4+2\sqrt{7}}{3}$

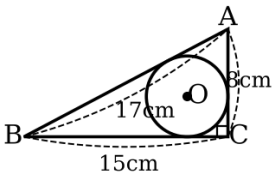
1. $\overline{AE}=\sqrt{4^2-3^2}=\sqrt{7}$, $\overline{AD}=4+\sqrt{7}$
2. $\overline{BF}=\overline{DF}$이고 $\angle BFE=\angle DEF=\angle BEF$ $\longrightarrow$ $\overline{BF}=\overline{BE}=4$
3. F에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{AH}=4$, $\overline{EH}=4-\sqrt{7}$, $\overline{FH}=3$
4. $\angle DEF=x$이므로 $\tan x=\frac{3}{4-\sqrt{7}}=\frac{4+\sqrt{7}}{3}$

답 ③

15 직각삼각형의 내접원 · $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ③

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원 O의 넓이는?



① $\pi\ \text{cm}^2$ ② $4\pi\ \text{cm}^2$ ③ $9\pi\ \text{cm}^2$ ④ $16\pi\ \text{cm}^2$ ⑤ $20\pi\ \text{cm}^2$

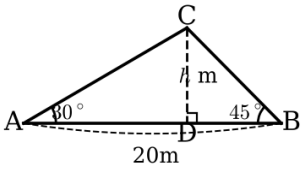
1. 접선의 길이: $(15-r)+(8-r)=17$
2. $r=3$
3. 넓이 $=9\pi\ \text{cm}^2$

답 ③

16 삼각비의 활용 (높이 구하기) · $\overline{AD}=\sqrt{3}h$, $\overline{BD}=h$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

20 m 떨어져 있는 두 사람 A, B가 호수 중앙에 있는 섬 C를 바라본 각의 크기가 각각 30°, 45°일 때, h의 값은?



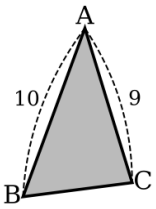
① $5(\sqrt{3}-1)$ ② $10(\sqrt{3}-1)$ ③ $\dfrac{20\sqrt{3}}{3}$ ④ $10\sqrt{3}$ ⑤ 20

1. $\tan 30° = \dfrac{h}{AD} \longrightarrow \overline{AD}=\sqrt{3}h,\ \tan 45° = 1 \longrightarrow \overline{BD}=h$
2. $\sqrt{3}h + h = 20$
3. $h = \dfrac{20}{\sqrt{3}+1} = 10(\sqrt{3}-1)$

답 ②

17 삼각형의 넓이 (삼각비) · $S=\frac{1}{2}bc\sin A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=9$이고 $\cos A=\frac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



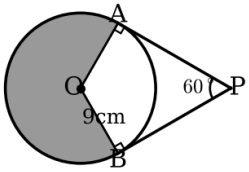
① 27 ② 30 ③ 36 ④ 48 ⑤ 54

1. $\sin A=\sqrt{1-\frac{16}{25}}=\frac{3}{5}$
2. $S=\frac{1}{2}\times 10\times 9\times\frac{3}{5}=27$

답 ①

18 접선과 부채꼴의 넓이 · $\angle AOB=180^\circ-60^\circ=120^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 각각 그 접점이다. $\angle APB=60^\circ$, $\overline{OB}=9\,\text{cm}$일 때, 어두운 부분의 넓이는?



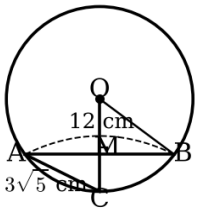
① $27\pi\,\text{cm}^2$ ② $36\pi\,\text{cm}^2$ ③ $45\pi\,\text{cm}^2$ ④ $54\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $63\pi\,\text{cm}^2$

1. $\angle OAP=\angle OBP=90^\circ \longrightarrow \angle AOB=120^\circ$
2. 어두운 부분은 중심각 240°인 부채꼴
3. $81\pi\times\frac{240}{360}=54\pi\,\text{cm}^2$

답 ④

19 현의 수직이등분선과 반지름 · $r^2 = 6^2 + (r-3)^2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선이 현 AB와 만나는 점을 M, 원과 만나는 점을 C라고 하자. $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 3\sqrt{5}\,\text{cm}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?



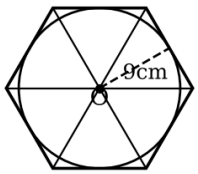
① $\frac{7}{2}\,\text{cm}$ ② $\frac{9}{2}\,\text{cm}$ ③ $\frac{11}{2}\,\text{cm}$ ④ $\frac{13}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{15}{2}\,\text{cm}$

1. $\overline{AM} = 6$, $\overline{CM} = \sqrt{45-36} = 3$
2. $\overline{OM} = r-3$이므로 $r^2 = 36 + (r-3)^2$
3. $6r = 45 \longrightarrow r = \frac{15}{2}\,\text{cm}$

답 ⑤

20 정육각형의 넓이 (삼각비) · 중심에서 변까지의 거리 9 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

반지름의 길이가 9 cm인 원 O에 외접하는 정육각형의 넓이는?



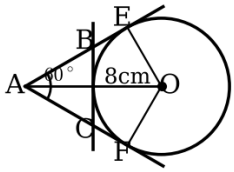
① $162\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $184\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $243\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $324\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $486\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

1. 정육각형은 정삼각형 6개, 각 정삼각형의 높이 9
2. 한 변 $= \frac{9}{\sin 60^\circ} = 6\sqrt{3}$
3. 넓이 $= 6 \times \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 9 = 162\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

답 ①

21 접선의 길이와 삼각형의 둘레 · 둘레 $= \overline{AE} + \overline{AF}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이고 두 점 E, F는 접점이다. $\angle EAF = 60°$, $\overline{AO} = 8\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



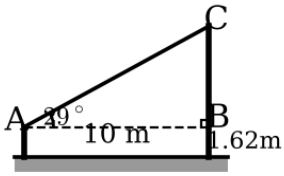
① $4\sqrt{2}\,\text{cm}$ ② $4\sqrt{3}\,\text{cm}$ ③ $8\,\text{cm}$ ④ $8\sqrt{2}\,\text{cm}$ ⑤ $8\sqrt{3}\,\text{cm}$

1. $\angle OAE = 30° \longrightarrow \overline{AE} = 8\cos 30° = 4\sqrt{3}$
2. $\overline{BE} = \overline{BD}$, $\overline{CF} = \overline{CD}$ (D: BC의 접점)
3. 둘레 $= \overline{AE} + \overline{AF} = 8\sqrt{3}\,\text{cm}$

답 ⑤

22 삼각비의 활용 (높이 구하기) · $\overline{BC} = 10\tan 29°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

지윤이가 가로등의 꼭대기를 올려본 각의 크기는 $29°$이고 지윤이와 가로등 사이의 거리는 $10\,\text{m}$이다. 지윤이의 눈높이가 $1.62\,\text{m}$일 때, 가로등의 높이는? (단, $\tan 29° = 0.55$로 계산한다.)



① $5.5\,\text{m}$ ② $7.12\,\text{m}$ ③ $8.94\,\text{m}$ ④ $11.62\,\text{m}$ ⑤ $19.16\,\text{m}$

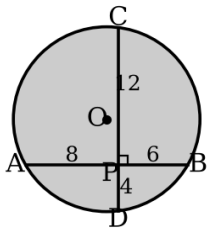
1. $\overline{BC} = 10 \times 0.55 = 5.5$
2. 가로등 높이 $= 5.5 + 1.62 = 7.12\,\text{m}$

답 ②

23 수직인 두 현과 원의 반지름 · 중심에서 두 현에 내린 수선 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

원 O에서 두 현 AB, CD는 점 P에서 수직으로 만난다. $\overline{AP}=8$, $\overline{BP}=6$, $\overline{CP}=12$, $\overline{DP}=4$일 때, 원 O의 둘레는?



① $2\sqrt{37}\pi$ ② $2\sqrt{65}\pi$ ③ $10\sqrt{3}\pi$ ④ $8\sqrt{5}\pi$ ⑤ 20π

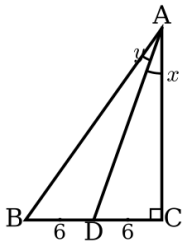
1. $\overline{AB}=14$의 중점은 P에서 A쪽으로 1, $\overline{CD}=16$의 중점은 P에서 C쪽으로 4
2. 중심 O에서 $\overline{AB}$까지 거리 4, $\overline{CD}$까지 거리 1
3. $r^2=7^2+4^2=65 \longrightarrow$ 둘레 $2\sqrt{65}\pi$

답 ②

24 삼각비와 넓이를 이용한 각의 삼각비 · $\triangle ABD$의 넓이를 두 가지로 표현 · 5점 · 난이도 최상

정답 ④

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=\overline{CD}=6$이고, $\angle DAC=x$, $\angle BAD=y$, $\sin x=\frac{1}{3}$일 때, $\tan y$의 값은?



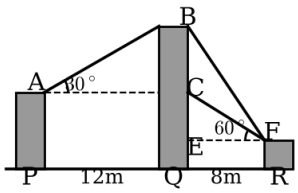
① $\frac{\sqrt{6}}{12}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

1. $\sin x=\frac{6}{AD}=\frac{1}{3} \longrightarrow \overline{AD}=18$, $\overline{AC}=\sqrt{324-36}=12\sqrt{2}$
2. $\overline{AB}=\sqrt{144+288}=12\sqrt{3}$
3. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 6\times 12\sqrt{2}=36\sqrt{2}=\frac{1}{2}\times 12\sqrt{3}\times 18\times \sin y$
4. $\sin y=\frac{\sqrt{6}}{9}$, $\cos y=\frac{5\sqrt{3}}{9} \longrightarrow \tan y=\frac{\sqrt{2}}{5}$

답 ④

25 삼각비의 활용 (거리 구하기) · B는 A보다 $12\tan 30°$, C는 F보다 $8\tan 60°$ 높다 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

세 건물 P, Q, R 사이가 각각 12 m, 8 m만큼 떨어져 있다. 건물 P의 A지점에서 건물 Q를 올려다본 각의 크기는 $30°$이고, 건물 R의 F지점에서 건물 Q의 C지점을 올려다본 각의 크기는 $60°$일 때, 건물 Q의 B지점과 건물 R의 F지점을 연결한 $\overline{BF}$의 길이는? (단, 두 지점 A, C의 높이는 같다.)



① $4\sqrt{7}$ ② 16 ③ $4\sqrt{31}$ ④ 24 ⑤ $8\sqrt{13}$

1. B와 A(=C)의 높이 차: $12\tan 30° = 4\sqrt{3}$

2. C와 F의 높이 차: $8\tan 60° = 8\sqrt{3}$

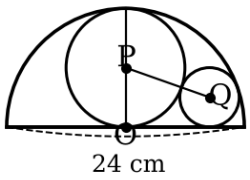
3. B와 F의 높이 차 $12\sqrt{3}$, 수평거리 8

4. $\overline{BF} = \sqrt{432 + 64} = \sqrt{496} = 4\sqrt{31}$

답 ③

26 원의 접선과 피타고라스 정리 · $\overline{OQ} = 12 - r$, $\overline{PQ} = 6 + r$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

지름의 길이가 24 cm인 반원 O의 호와 지름의 중심 O에 동시에 접하는 원 P가 있다. 원 P에 외접하고 반원 O의 호와 지름에 각각 접하는 원 Q의 넓이는?



24 cm

① $9\pi\ \text{cm}^2$ ② $12\pi\ \text{cm}^2$ ③ $16\pi\ \text{cm}^2$ ④ $20\pi\ \text{cm}^2$ ⑤ $25\pi\ \text{cm}^2$

1. 원 P의 반지름 6, 중심 $(0, 6)$, 원 Q의 중심 (a, r)

2. $a^2 + r^2 = (12 - r)^2 \longrightarrow a^2 = 144 - 24r$

3. $a^2 + (r - 6)^2 = (6 + r)^2 \longrightarrow a^2 = 24r$

4. $48r = 144 \longrightarrow r = 3$, 넓이 $9\pi\ \text{cm}^2$

답 ①